2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{2,3,4\}$，$N=\{0,2,3,5\}$，则 $M\cap N$（ ）

A. $\{0,2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{3,4\}$　　D. $\{3,5\}$

【答案】**B**

【解析】

交集中的元素必须同时属于两个集合. 集合 M 的元素为 2，3，4，其中 2,3 也属于 N，而 $4\notin N$，所以

$$M\cap N=\{2,3\}$$

因此选 B.

2. 已知复数 z 满足 $(3-4i)z=25$，则 $z=$（ ）

A. $-3-4i$　　B. $-3+4i$　　C. $3-4i$　　D. $3+4i$

【答案】**D**

【解析】

由题设

$$z=\frac{25}{3-4i}=\frac{25(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)}=\frac{25(3+4i)}{3^2+4^2}=3+4i$$

因此选 D.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(3,1)$，则 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=$（ ）

A. $(-2,1)$　　B. $(2,-1)$　　C. $(2,0)$　　D. $(4,3)$

【答案】**B**

【解析】

按坐标相减，得

$$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=(3-1,1-2)=(2,-1)$$

因此选 B.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y\leq 8,\ 0\leq x\leq 4,\ 0\leq y\leq 3,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值等于（ ）

A. 7　　B. 8　　C. 10　　D. 11

【答案】C

【解析】

可行域是由题设不等式确定的多边形，其顶点为 $(0,0)$，$(4,0)$，$(4,2)$，$(2,3)$，$(0,3)$．由于 $z=2x+y$ 是线性函数，只需比较各顶点处的值： 0，8，10，7，3．最大值为 10，因此选 C.

5. 下列函数为奇函数的是（ ）

A. $2^x-\frac{1}{2^x}$　　B. $x^3\sin x$

C. $2\cos x+1$　　D. x^2+2^x

【答案】A

【解析】

逐项检验奇偶性. 对选项 A，

$$f(-x)=2^{-x}-2^x=-(2^x-2^{-x})=-f(x)$$

且定义域为 $\mathbb{R}$，所以它是奇函数.

选项 B 中，x^3 与 $\sin x$ 都是奇函数，乘积是偶函数；选项 C 有常数项，且 $2\cos(-x)+1=2\cos x+1$，是偶函数；选项 D 既不是奇函数也不是偶函数. 因此选 A.

6. 为了解 1000 名学生的学习情况，采用系统抽样的方法，从中抽取容量为 40 的样本，则分段的间隔为（ ）

A. 50　　B. 40　　C. 25　　D. 20

【答案】C

【解析】

系统抽样的分段间隔等于总体容量除以样本容量，因此

$$\frac{1000}{40}=25$$

所以选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边分别为 a，b，c，则“$a\le b$”是“$\sin A\le\sin B$”的（ ）

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 非充分非必要条件

【答案】A

【解析】

由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$．因为 $2R>0$，所以

$$a\le b\Leftrightarrow 2R\sin A\le 2R\sin B\Leftrightarrow \sin A\le\sin B$$

两个不等式互相推出，故这是充分必要条件，选 A.

8. 若实数 k 满足 $0<k<5$，则曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{5-k}=1$ 与曲线 $\frac{x^2}{16-k}-\frac{y^2}{5}=1$ 的（ ）

A. 实半轴长相等　　B. 虚半轴长相等　　C. 离心率相等　　D. 焦距相等

【答案】D

【解析】

两条曲线都是焦点在 x 轴上的双曲线. 第一条双曲线满足 $a_1^2=16$，$b_1^2=5-k$， 所以

$$c_1^2=a_1^2+b_1^2=16+5-k=21-k$$

第二条双曲线满足 $a_2^2=16-k$，$b_2^2=5$， 从而

$$c_2^2=a_2^2+b_2^2=16-k+5=21-k$$

因此 $c_1=c_2$，两条双曲线的焦距 $2c$ 相等，选 D.

9. 若空间中四条两两不同的直线 l_1，l_2，l_3，l_4，满足 $l_1\perp l_2$，$l_2\parallel l_3$，$l_3\perp l_4$，则下列结论一定正确的是（ ）

A. $l_1\perp l_4$　　B. $l_1\parallel l_4$

C. l_1，l_4 既不垂直也不平行　　D. l_1，l_4 的位置关系不确定

【答案】**D**

【解析】

由 $l_2\parallel l_3$ 及 $l_1\perp l_2$，可知 $l_1\perp l_3$. 但两条都垂直于 l_3 的直线，在空间中的位置关系仍可能不同.

例如取 l_2 与 l_3 为两条不同的平行 x 轴，取 l_1 为 y 轴；可以取 l_4 为与 l_1 平行且与 l_3 相交的直线，此时 $l_1\parallel l_4$. 也可以取 l_4 为与 l_3 相交的 z 轴，此时 $l_1\perp l_4$. 因此 l_1 与 l_4 的位置关系不确定，选 D.

10. 对任意复数 w_1，w_2，定义 $w_1*w_2=w_1\overline{w}_2$. 其中 $\overline{w}_2$ 是 w_2 的共轭复数. 对任意复数 z_1，z_2，z_3 有如下四个命题：

begin{circlelist} item $(z_1+z_2)*z_3=(z_1*z_3)+(z_2*z_3)$; item $z_1*(z_2+z_3)=(z_1*z_2)+(z_1*z_3)$; item $(z_1*z_2)*z_3=z_1*(z_2*z_3)$； item $z_1*z_2=z_2*z_1$. end{circlelist}

则真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

由共轭运算的加法性质，

$$(z_1+z_2)*z_3=(z_1+z_2)\overline{z_3}=z_1\overline{z_3}+z_2\overline{z_3}=(z_1*z_3)+(z_2*z_3)$$

所以命题 1 正确.

同理，

$$z_1*(z_2+z_3)=z_1\overline{z_2+z_3}=z_1(\overline{z_2}+\overline{z_3})=(z_1*z_2)+(z_1*z_3)$$

所以命题 2 正确.

对命题 3，左边和右边分别为 $(z_1*z_2)*z_3=z_1\overline{z_2}\overline{z_3}$，$z_1*(z_2*z_3)=z_1\overline{z_2\overline{z_3}}=z_1\overline{z_2}z_3$. 取 $z_1=z_2=1$，$z_3=i$，两式分别为 $-i$ 和 i，故命题 3 不正确.

对命题 4，取 $z_1=1$，$z_2=i$，则 $z_1*z_2=-i$，$z_2*z_1=i$， 故命题 4 不正确. 真命题共有 2 个，选 B.

填空题

11. 曲线 $y=-5e^x+3$ 在点 $(0,-2)$ 处的切线方程为_____{}.

【答案】$5x+y+2=0$

【解析】

函数的导数为

$$y'=-5e^x$$

在 $x=0$ 处，切线斜率为 $y'(0)=-5$，且切点为 $(0,-2)$. 由点斜式，切线方程为

$$y+2=-5(x-0)$$

即

$$5x+y+2=0$$

12. 从字母 a，b，c，d，e 中任取两个不同字母，则取到字母 a 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{5}$

【解析】

任取两个不同字母的基本结果数为

$$C_5^2=10$$

取到字母 a 时，另一个字母可从其余 4 个字母中任选一个，所以有

$$C_4^1=4$$

个结果. 故所求概率为

$$\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

13. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $a_1a_5=4$，则 $\log_2 a_1+\log_2 a_2+\log_2 a_3+\log_2 a_4+\log_2 a_5=fillinblank\{\}$.

【答案】**5**

【解析】

设公比为 $q>0$. 等比数列的对称项满足

$$a_1a_5=a_3^2=4$$

由于各项为正数，故 $a_3=2$. 另外

$$a_2a_4=a_3^2=4$$

于是

$$a_1a_2a_3a_4a_5=(a_1a_5)(a_2a_4)a_3=4\cdot4\cdot2=32$$

因此

$$\sum_{k=1}^{5}\log_2 a_k=\log_2(a_1a_2a_3a_4a_5)=\log_2 32=5$$

选考题：填空题

14. 在极坐标系中，曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $2\rho\cos^2\theta=\sin\theta$ 和 $\rho\cos\theta=1$，以极点为平面直角坐标系的原点，极轴为 x 轴的正半轴，建立平面直角坐标系，则曲线 C_1 和 C_2 的交点的直角坐标为_____{}.

【答案】$(1,2)$

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 由第二条曲线 $\rho\cos\theta=1$ 可知 $\rho\neq0$，所以可以将第一条曲线的方程乘以 ρ，得

$$2\rho^2\cos^2\theta=\rho\sin\theta$$

即

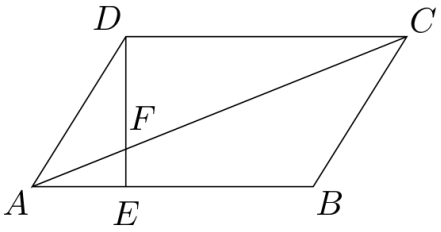
$$2x^2=y$$

第二条曲线的方程就是

$$x=\rho\cos\theta=1$$

联立得 $x=1$，$y=2$，所以交点的直角坐标为 $(1,2)$.

15. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，且 $EB=2AE$，AC 与 DE 交于点 F，则 $\triangle CDF$ 的周长与 $\triangle AEF$ 的周长之比为_____{}.



【答案】**3**

【解析】

由 $EB=2AE$，可得

$$AB=AE+EB=3AE$$

在平行四边形中，$CD\parallel AB$，且 C，F，A 共线、D，F，E 共线. 因此 $\angle CDF=\angle AEF$，$\angle CFD=\angle AFE$，从而 $\triangle CDF\sim\triangle AEF$. 对应边满足

$$\frac{CD}{AE}=\frac{AB}{AE}=3$$

相似三角形的周长比等于对应边比，所以

$$\frac{CD+DF+FC}{AE+EF+FA}=3$$

解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 求 A 的值；
2. (2) 若 $f(\theta)-f(-\theta)=\sqrt{3}$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，求 $f\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)$.

【解析】

1. (1) 由

$$f\left(\frac{5\pi}{12}\right)=A\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{3}\right)=A\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{Asqrt(2)}{2}$$

以及题设值 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$，得 $A=3$.

1. (2) 由和差化积公式，

$$begin\{aligned\}f(\theta)-f(-\theta)=3\left[\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{3}-\theta\right)\right]\backslash=3\cdot2\cos\frac{\pi}{3}\sin\theta=3\sin\theta.end\{aligned\}$$

所以 $3\sin\theta=\sqrt{3}$，即

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，有

$$\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

于是

$$f\left(\frac{\pi}{6}-\theta\right)=3\sin\left(\frac{\pi}{6}-\theta+\frac{\pi}{3}\right)=3\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=3\cos\theta=\sqrt{6}$$

17. 某车间 20 名工人年龄数据如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|c} hline 年龄（岁） & 工人数（人） \ hline 19 & 1 \ 28 & 3 \ 29 & 3 \ 30 & 5 \ 31 & 4 \ 32 & 3 \ 40 & 1 \ hline 合计 & 20 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 求这 20 名工人年龄的众数与极差；
2. (2) 以十位数为茎，个位数为叶，作出这 20 名工人年龄的茎叶图；
3. (3) 求这 20 名工人年龄的方差.

【解析】

1. (1) 频数最大的年龄是 30 岁，频数为 5，因此众数为 30；最大年龄与最小年龄分别为 40 岁和 19 岁，因此极差为

$$40-19=21$$

1. (2) 以年龄的十位数字为茎、个位数字为叶，并按从小到大排列叶，茎叶图为

begin{center} begin{tabular}{c|l} 茎 & 叶 \ hline 1 & 9 \ 2 & 8, 8, 8, 9, 9, 9 \ 3 & 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 \ 4 & 0 end{tabular} end{center}

1. (3) 先求平均数：

$$\overline{x}=\frac{19+3\times28+3\times29+5\times30+4\times31+3\times32+40}{20}=30$$

因此方差为

$$=\frac{(19-30)^2+3(28-30)^2+3(29-30)^2+5(30-30)^2}{20}\backslash+\frac{4(31-30)^2+3(32-30)^2+(40-30)^2}{20}\backslash=\frac{121+12+3+0+4+12+100}{20}=$$

18. 如图 1，四边形 $ABCD$ 为矩形，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=1$，$BC=PC=2$，作如图 2 折叠，折痕 $EF\parallel DC$. 其中点 E，F 分别在线段 PD，PC 上，沿 EF 折叠后点 P 叠在线段 AD 上的点记为 M，并且 $MF\perp CF$.

1. (1) 证明：$CF\perp$ 平面 MDF；
2. (2) 求三棱锥 $M-CDE$ 的体积.

examfiguregroup[float=inline]{img/2014/guangdong_liberal/q18_fig1.png}{% makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2014/guangdong_liberal/q18_fig1.png}}hfill makebox[0.44linewidth][c]{bitmapinclude[max width=linewidth]{img/2014/guangdong_liberal/q18_fig2.png}}% }

【解析】

1. (1) 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $MD\perp PD$. 又因为 $ABCD$ 是矩形，$AD\perp DC$，而 $MD\subset AD$，所以 $MD\perp DC$. 直线 PD 和 DC 是平面 PCD 内的相交直线，故

$$MD\perp \text{平面}\, PCD$$

由于 $CF\subset$ 平面 PCD，所以 $CF\perp MD$. 结合已知的 $MF\perp CF$，且 MD 与 MF 是平面 MDF 内相交的两条直线，得到

$$CF\perp \text{平面}\, MDF$$

1. (2) 由 $AB=1$、$BC=2$，得 $DC=1$. 在直角三角形 PDC 中，

$PD=\sqrt{PC^2-DC^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$，$\angle PCD=60^\circ$. 由第 (1) 问，$CF\perp$ 平面 MDF，而 DF 在该平面内，所以 $CF\perp DF$. 又 C，F，P 共线，故

$$\angle DCF=\angle DCP=60^\circ$$

在直角三角形 CDF 中，$CD=1$，于是 $CF=CD\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，$DF=CD\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $EF\parallel DC$，所以 $\triangle PEF\sim\triangle PDC$. 由 $PF=PC-CF=\frac{3}{2}$，得 $\frac{PE}{PD}=\frac{PF}{PC}=\frac{3}{4}$，$PE=\frac{3\sqrt{3}}{4}$，$DE=PD-PE=\frac{\sqrt{3}}{4}$. 折叠保持折痕上点 E 到点 P 的距离不变，故 $ME=PE=\frac{3\sqrt{3}}{4}$. 又 $MD\subset AD$，$DE\subset PD$，且 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $MD\perp DE$. 在直角三角形 MDE 中，

$$MD=\sqrt{ME^2-DE^2}=\sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

由 $CD\perp DE$，三角形 CDE 的面积为

$$S_{\triangle CDE}=\frac{1}{2}CD\cdot DE=\frac{\sqrt{3}}{8}$$

第 (1) 问已证 $MD\perp$ 平面 PCD，而三角形 CDE 在平面 PCD 内，故 MD 是三棱锥 $M-CDE$ 的高. 因此

$$V_{M-CDE}=\frac{1}{3}S_{\triangle CDE}\cdot MD=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{8}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{16}$$

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 S_n 满足 $S_n^2-\left(n^2+n-3\right)S_n-3\left(n^2+n\right)=0$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求 a_1 的值；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)}+\frac{1}{a_2(a_2+1)}+\cdots+\frac{1}{a_n(a_n+1)}<\frac{1}{3}$.

【解析】

1. (1) 令

$$Q_{n(S)} = S^2 - (n^2 + n - 3)S - 3(n^2 + n)$$

注意到

$$Q_{n(n(n+1))} = 0$$

并且将二次方程因式分解为

$$(S_n - n(n+1))(S_n + 3) = 0$$

因为各项均为正数，所以 $S_n > 0$，不能取 $S_n = -3$，故

$$S_n = n(n+1)$$

取 $n = 1$，得 $S_1 = 2$，所以 $a_1 = 2$.

1. (2) 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n(n+1) - (n-1)n = 2n$$

而 $a_1 = 2 = 2 \times 1$，所以对所有正整数 n，

$$a_n = 2n$$

1. (3) 由上式，需证明

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k(2k+1)} < \frac{1}{3}$$

当 $n = 1$ 时，左边为 $\frac{1}{6} < \frac{1}{3}$. 当 $n \geq 2$ 时，对每个 $k \geq 2$，有

$$\frac{1}{2k(2k+1)} < \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right)$$

因此

$$begin\{aligned\} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k(2k+1)} < \frac{1}{6} + \frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right) \backslash = \frac{1}{6} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1}\right) \backslash < \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.end\{aligned\}$$

所以不等式对一切正整数 n 成立.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的一个焦点为 $\left(\sqrt{5}, 0\right)$，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程；
2. (2) 若动点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆 C 外一点，且点 P 到椭圆 C 的两条切线互相垂直，求点 P 的轨迹方程.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 c. 由焦点坐标得 $c=\sqrt{5}$，再由离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

得 $a=3$. 由椭圆关系 $b^2=a^2-c^2$，得

$$b^2=9-5=4$$

所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. （2）设过点 $P(x_0,y_0)$ 的一条非竖直直线为

$y=kx+b$，$b=y_0-kx_0$. 将其代入椭圆方程，得到关于 x 的二次方程

$$\frac{x^2}{9}+\frac{(kx+b)^2}{4}=1$$

直线与椭圆相切的充要条件是该方程的判别式为零，化简得

$$b^2=9k^2+4$$

所以两条切线的斜率 k_1，k_2 是方程

$$\left(x_0^2-9\right)k^2-2x_0y_0k+\left(y_0^2-4\right)=0$$

的两个根. 当 $x_0^2\neq 9$ 时，由两切线垂直，$k_1k_2=-1$，由韦达定理得

$$\frac{y_0^2-4}{x_0^2-9}=-1$$

即

$$x_0^2+y_0^2=13$$

当 $x_0^2=9$ 时，一条切线为竖直线 $x=x_0$. 要与另一条切线垂直，另一条必须是水平切线 $y=2$ 或 $y=-2$，于是 $y_0^2=4$，仍满足 $x_0^2+y_0^2=13$. 反过来，圆 $x_0^2+y_0^2=13$ 上的点均在椭圆外；除上述竖直切线的特殊情形外，由上面的斜率积为 -1 可知两切线互相垂直. 因此轨迹方程为

$$x_0^2+y_0^2=13$$

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+ax+1$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 当 $a<0$ 时，试讨论是否存在 $x_0\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $f(x_0)=f\left(\frac{1}{2}\right)$.

【解析】

1. (1) 求导得

$$f'(x)=x^2+2x+a=(x+1)^2+a-1$$

当 $a\geq 1$ 时，$f'(x)\geq 0$，且导数不在任何区间上恒为零，所以函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

当 $a<1$ 时，令 $f'(x)=0$，得两个根 $x_1=-1-\sqrt{1-a}$，$x_2=-1+\sqrt{1-a}$. 由于 $f'(x)$ 的二次项系数为正，故

$$f'(x)>0 \text{ 在 } (-\infty,x_1) \text{ 和 } (x_2,+\infty)$$

$$f'(x)<0 \text{ 在 } (x_1,x_2)$$

因此函数的单调递增区间为

$$\left(-\infty,-1-\sqrt{1-a}\right) \text{和} \left(-1+\sqrt{1-a},+\infty\right)$$

单调递减区间为

$$\left(-1-\sqrt{1-a},-1+\sqrt{1-a}\right)$$

1. (2) 因为 $x_0\neq\frac{1}{2}$，先将等式移项并因式分解：

$$begin\{aligned\}f(x_0)-f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{3}x_0^3+x_0^2+ax_0+1-\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{4}+\frac{a}{2}+1\right)\backslash=\frac{x_0-\frac{1}{2}}{12}\left(4x_0^2+14x_0+7+12a\right).end\{aligned\}$$

所以所求条件等价于

$$a=-\frac{4x_0^2+14x_0+7}{12}$$

记右端为 $h(x_0)$. 在 $0<x_0<1$ 上，

$$h'(x_0)=-\frac{8x_0+14}{12}<0$$

所以 h 严格递减. 分别考察两个区间：

$$h(0)=-\frac{7}{12}$$

$$h\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{4}$$

$$h(1)=-\frac{25}{12}$$

由于两个端点 0，$\frac{1}{2}$，1 均不属于相应的开区间，存在这样的 x_0 当且仅当

$$a\in\left(-\frac{25}{12},-\frac{5}{4}\right)\cup\left(-\frac{5}{4},-\frac{7}{12}\right)$$

这些参数均满足 $a<0$，其余负数参数均不存在这样的 x_0.